

1. Receber uma matriz como input

Crie uma função que receba uma matriz de inteiros a partir do input.

OBS: Não precisa ser tudo em um input só =D

2. Printar a matriz de maneira formatada

1	2	3
4	5	6
7	8	9

3. Calcular a soma da diagonal principal

OBS: Aceitar apenas matriz quadrada

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4. Verificar se é triangular

Uma matriz triangular possui todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal iguais à zero.

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & \mathbf{5} & 0 \\ 7 & 8 & \mathbf{9} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \mathbf{5} & 6 \\ 0 & 0 & \mathbf{9} \end{bmatrix}$
---	---

5. Calcular a transposta de uma matriz

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & \mathbf{5} & 6 \\ 7 & 8 & \mathbf{9} \end{bmatrix}, \quad M^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & \mathbf{5} & 8 \\ 3 & 6 & \mathbf{9} \end{bmatrix}$$

6. Multiplicar matrizes de tamanho arbitrário

Receba duas matrizes mat1 e mat2 como entrada e (se for possível) calcule o resultado da sua multiplicação. Caso não seja possível informe ao usuário.

OBS : duas matrizes só podem ser multiplicadas se o número de colunas de mat1 for igual ao número de linhas de mat2.

OBS: Se, por exemplo, mat1 for de tamanho 3×2 e mat2 for de tamanho 2×3 A matriz resultante terá tamanho 3×3 .

Exemplo:

$$T_{2 \times 3} \times S_{3 \times 2} = R_{2 \times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 28 \\ 49 & 64 \end{bmatrix}$$